

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Effetto Hall

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Inserendo un campione di germanio drogato p all'interno di un elettromagnete studiamo l'effetto Hall: la formazione di una differenza di potenziale tra i lati della sonda. Valutando gli andamenti della tensione di Hall V_H contro la corrente i e il campo magnetico B , diamo una stima del coefficiente di Hall $R_H = (\dots \pm \dots) \text{m}^3/\text{C}$ del campione, e della concentrazione dei portatori di carica maggioritari $\rho = (\dots \pm \dots) \text{C}/\text{m}^3$. Infine, studiando anche la caratteristica $I(V)$ della sonda siamo in grado di fornire una stima della mobilità dei portatori al suo interno $\mu = (\dots \pm \dots)$.

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Effetto Hall	2
1.2	Setup sperimentale	2
2	Caratterizzazione dell'elettromagnete	2
2.1	Uniformità del campo magnetico	2
2.2	Ciclo di isteresi	2
3	Tensione di Hall al variare della corrente	3
3.1	Contributo disallineamento piastre	3
3.2	Regressioni su $V_H(i_p)$	3
3.3	Stima di R_H	3
4	Tensione di Hall al variare del campo magnetico	3
4.1	Regressioni su $V_H(B)$	4
4.2	Stima di R_H	4
5	Mobilità dei portatori	4
5.1	Caratteristica $I(V)$	4
5.2	Stima di μ	4
6	Conclusioni	4
A	Magnetoresistenza	5

1 Introduzione

1.1 Effetto Hall

Immergere un semiconduttore¹, attraversato da una corrente, dentro a un campo magnetico ha un effetto sul moto dei portatori di carica al suo interno: questi vengono spinti nella direzione ortogonale a quelle del moto e del campo magnetico. Questo fenomeno è chiamato effetto Hall.

L'accumulo dei portatori su un lato della sonda causa un campo elettrico: a regime, questa differenza di potenziale, controbilancia esattamente l'effetto del campo magnetico. Sperimentalmente, possiamo valutare l'effetto misurando la differenza di potenziale tra i lati del semiconduttore.

Effettivamente si può dimostrare che la tensione di Hall V_H segue l'andamento:

$$V_H = \frac{R_H}{t} i_p B \quad (1.1)$$

dove R_H è il coefficiente di Hall, t lo spessore del materiale, i_p la corrente che fluisce al suo interno, e B il campo magnetico in cui è immerso.

1.2 Setup sperimentale

Inseriamo la sonda di Hall (germanio drogato p) nel traferro di un elettromagnete. Misuriamo la tensione di Hall V_H con un elettrometro (...) e la corrente i_p con un amperometro (...) (come mostrato in ??), mentre controlliamo il campo magnetico con la corrente di alimentazione delle bobine dell'elettromagnete (misurata con un altro amperometro ..., come in ??).

2 Caratterizzazione dell'elettromagnete

Studio dell'uniformità del campo magnetico dentro al traferro,
e del ciclo di isteresi del magnete.

2.1 Uniformità del campo magnetico

Prima di studiare l'effetto Hall, abbiamo caratterizzato l'elettromagnete in modo da poter misurare indirettamente il campo magnetico usando la corrente di alimentazione.

Abbiamo ...

2.2 Ciclo di isteresi

Per poter "tradurre" le correnti di alimentazione in valori del campo magnetico prodotto nella regione di uniformità nel traferro abbiamo caratterizzato il ciclo di isteresi del magnete.

Abbiamo percorso interamente due cicli arrivando fino alla saturazione.

¹In realtà l'effetto Hall si può osservare anche con dei normali conduttori, come i metalli.

3 Tensione di Hall al variare della corrente

Stima di R_H valutando l'andamento di $V_H(i)$.

Per sfruttare l'eq. (1.1) abbiamo misurato la tensione di Hall al variare della corrente i_p per 10 valori di campo magnetico B diversi.

3.1 Contributo disallineamento piastre

Per $B = 0$ ci si aspetta che $V_H \equiv 0$ per qualsiasi valore di corrente. In realtà, sperimentalmente, si osserva (??) un andamento lineare tra la tensione di Hall e la corrente iniettata.

Questo contributo è dovuto al disallineamento tra le facce del campione di germanio: siamo interessati a caratterizzarlo per sottrarlo all'andamento di $V_H(i_p)$ dovuto all'effetto Hall.

3.2 Regressioni su $V_H(i_p)$

Per ciascuno dei 10 set di dati di raccolti abbiamo effettuato una regressione lineare:

$$V_H = q + m \cdot i_p \quad (3.1)$$

aspettandoci, per confronto con l'eq. (1.1), che q sia compatibile con 0 mentre m dia una stima di $R_H B/t$, dopo aver sottratto (da m e q) il contributo dato dal disallineamento delle piastre.

3.3 Stima di R_H

L'andamento teorico dei coefficienti angolari di $V_H(i_p)$ (debitamente corretti) contro il campo magnetico è lineare. Per questo effettuiamo una nuova regressione lineare con il modello:

$$m = q' + m' \cdot B \quad (3.2)$$

aspettandoci che q' sia compatibile con 0, e che m' dia una stima di R_H/t .

Sperimentalmente abbiamo misurato la corrente di alimentazione delle bobine del magnete: per ricavare i valori corrispondenti di campo magnetico all'interno del traferro abbiamo usato l'andamento sul ciclo di isteresi medio (??).

Dalla regressione otteniamo ...

4 Tensione di Hall al variare del campo magnetico

Stima di R_H valutando l'andamento di $V_H(B)$.

Analogamente a quanto fatto nella sezione precedente, sfruttiamo l'eq. (1.1) misurando la tensione di Hall al variare del campo magnetico B per 6 valori corrente i_p diversi.

4.1 Regressioni su $V_H(B)$

Per passare dalle misure della corrente di alimentazione delle bobine a quelli di campo magnetico abbiamo usato gli andamenti specifici degli emicicli di isteresi ascendenti e discendenti (?? e ??).

Nuovamente, per confronto con eq. (1.1) ci aspettiamo un andamento lineare e quindi effettuiamo delle regressioni con il modello:

$$V_H = q + m \cdot B \quad (4.1)$$

aspettandoci che q sia compatibile con 0 mentre m dia una stima di $R_H i_p / t$, dopo aver sottratto (da q) il contributo $V_h(i_p^*)^2$ dato la disallineamento delle piastre.

In particolare ...

4.2 Stima di R_H

Di nuovo analogamente a prima, ci aspettiamo che l'andamento dei coefficienti angolari di $V_H(B)$ sia lineare in i_p . Allora effettuiamo una regressione lineare:

$$m = q' + m' \cdot i_p \quad (4.2)$$

ed effettivamente otteniamo ...

5 Mobilità dei portatori

Misura della mobilità dei portatori di carica usando la caratteristica $I(V)$ della sonda.

Stimato il coefficiente di Hall R_H , per dare una stima della mobilità μ dei portatori di carica dentro al campione di germanio è sufficiente determinare la resistenza del campione.

5.1 Caratteristica $I(V)$

5.2 Stima di μ

ciao

6 Conclusioni

²In questo caso, diversamente da prima, il contributo è costante per ogni curva: dipende dal valore fissato di corrente nella sonda.

A Magnetoresistenza

Misura degli effetti di magnetoresistenza nella sonda di Hall.

Riferimenti bibliografici